

1과목 : 연소공학

- 기체연료의 일반적인 특징에 대한 설명으로 틀린 것은?
 - 화염온도의 상승이 비교적 용이하다.
 - 연소 후에 유해성분의 잔류가 거의 없다.
 - 연소장치의 온도 및 온도분포의 조절이 어렵다.
 - 액체연료에 비해 연소공기비가 적다.
- 다음 연료 중 발열량(kcal/kg)이 가장 큰 것은?
 - 중유
 - 프로판
 - 무연탄
 - 코크스
- 고체연료를 사용하는 어느 열기관의 출력이 3,000kW이고 연료소비율이 매시간 1,400kg일 때, 이 열기관의 열효율은? (단, 고체연료의 중량비는 C=81.5%, H=4.5%, O=8%, S=2%, W=4%이다.)
 - 25%
 - 28%
 - 3%
 - 32%
- 수소 4kg을 과잉공기계수 1.4의 공기로 완전 연소시킬 때 발생하는 연소가스 중의 산소량은?
 - 3.20kg
 - 4.48kg
 - 6.40kg
 - 12.8kg
- 연소 시 점화 전에 연소실가스를 몰아내는 환기를 무엇이라 하는가?
 - 프리퍼지
 - 가압퍼지
 - 불착화퍼지
 - 포스트퍼지
- 연소 배기가스 중의 O₂나 CO₂ 함유량을 측정하는 경제적인 이유로 가장 적당한 것은?
 - 연소 배가스량 계산을 위하여
 - 공기비를 조절하여 열효율을 높이고 연료소비량을 줄이기 위하여
 - 환원염의 판정을 위하여
 - 완전 연소가 되는지 확인하기 위하여
- 연소가스와 외부공기의 밀도 차에 의해서 생기는 압력 차를 이용하는 통풍 방법은?
 - 자연 통풍
 - 평행 통풍
 - 압입 통풍
 - 유인 통풍
- 중량비로 C(86%), H(14%)의 조성을 갖는 액체 연료를 매 시간당 100kg 연소시켰을 때 생성되는 연소가스의 조성이 체적비로 CO₂(12.5%), O₂(3.7%), N₂(83.8%)일 때 1시간당 필요한 연소용 공기량은?
 - 11.4Sm³
 - 1140Sm³
 - 13.7Sm³
 - 1368Sm³
- 기체연료의 연소방법에 해당하는 것은?
 - 증발연소
 - 표면연소
 - 분무연소
 - 확산연소
- 어떤 중유연소 가열로의 발생가스를 분석했을 때 체적비로 CO₂ 12.0%, O₂ 8.0%, N₂ 80%의 결과를 얻었다. 이 경우 공기비는? (단, 연료 중에는 질소가 포함되어 있지 않다.)
 - 1.2
 - 1.4

③ 1.6

④ 1.8

- CO₂와 연료 중의 탄소분을 알고 있을 때 건연소가스량(G)을 구하는 식은?

$$\textcircled{1} \frac{1.867 \cdot C}{(\text{CO}_2)} [\text{Nm}^3/\text{kg}]$$

$$\textcircled{2} \frac{(\text{CO}_2)}{1.867 \cdot C} [\text{Nm}^3/\text{kg}]$$

$$\textcircled{3} \frac{1.867 \cdot C}{21 \cdot (\text{CO}_2)} [\text{Nm}^3/\text{kg}]$$

$$\textcircled{4} \frac{21 \cdot (\text{CO}_2)}{1.867 \cdot C} [\text{Nm}^3/\text{kg}]$$

- 고체연료의 일반적인 특징에 대한 설명으로 틀린 것은?

- 회분이 많고 발열량이 적다.
- 연소효율이 낮고 고온을 얻기 어렵다.
- 점화 및 소화가 곤란하고 온도조절이 어렵다.
- 완전연소가 가능하고 연료의 품질이 균일하다.

- 회염검출기와 가장 거리가 먼 것은?

- 플레임 아이
- 플레임 로드
- 스테빌라이저
- 스택 스위치

- 건타입 버너에 대한 설명으로 옳은 것은?

- 연소가 다소 불량하다.
- 비교적 대형이며 구조가 복잡하다.
- 버너에 송풍기가 장치되어 있다.
- 보일러나 열교환기에는 사용할 수 없다.

- 석탄 연소 시 발생하는 버드 네스트(Bird Nest) 현상은 주로 어느 전열 면에서 가장 많은 피해를 일으키는가?

- 과열기
- 공기에열기
- 급수예열기
- 화격자

- 고체연료의 연소방법 중 미분탄연소의 특징이 아닌 것은?

- 연소실의 공간을 유효하게 이용할 수 있다.
- 부하변동에 대한 응답성이 우수하다.
- 소형의 연소로에 적합하다.
- 낮은 공기비로 높은 연소효율을 얻을 수 있다.

- 화염온도를 높이려고 할 때 조작방법으로 틀린 것은?

- 공기를 예열한다.
- 과잉공기를 사용한다.
- 연료를 완전 연소시킨다.
- 노 벽 등의 열손실을 막는다.

- 건조공기를 사용하여 수성가스를 연소시킬 때 공기량은? (단, 공기과잉률 : 1.30, CO₂ : 4.5%, O₂ : 0.2%, CO : 38%, H₂ : 52.0%, N₂ : 5.3%이다.)

- 4.95Nm³/kg
- 4.27Nm³/kg

- ③ $3.50\text{Nm}^3/\text{kg}$ ④ $2.77\text{Nm}^3/\text{kg}$

19. 과잉공기량이 많을 때 일어나는 현상으로 옳은 것은?

- ① 배기가스에 의한 열손실이 감소한다.
 ② 연소실의 온도가 높아진다.
 ③ 연료소비량이 적어진다.
 ④ 불완전연소물의 발생이 적어진다.

20. 연료 중에 회분이 많을 경우 연소에 미치는 영향으로 옳은 것은?

- ① 발열량이 증가한다.
 ② 연소상태가 고르게 된다.
 ③ 클링커의 발생으로 통풍을 방해한다.
 ④ 완전연소되어 잔류물을 남기지 않는다.

2과목 : 열역학

21. 냉동사이클의 성능계수와 동일한 온도 사이에서 작동하는 역 Carnot 사이클의 성능계수가 관계되는 사항으로서 옳은 것은? (단, T_H =고온부, T_L =저온부의 절대온도이다.)

- ① 냉동사이클의 성능계수가 역 Carnot 사이클의 성능계수보다 높다.
 ② 냉동사이클의 성능계수는 냉동사이클에 공급한 일을 냉동효과로 나눈 것이다.

③ 역 Carnot 사이클의 성능계수는 $\frac{T_L}{T_H - T_L}$ 로 표시할 수 있다.

④ 냉동사이클의 성능계수는 $\frac{T_H}{T_H - T_L}$ 로 표시할 수 있다.

22. 다음 중 상온에서 비열비 C_p/C_v 값이 가장 큰 기체는?

- ① He ② O_2
 ③ CO_2 ④ CH_4

23. 가역 또는 비가역과 관련된 식으로 옳게 나타낸 것은?

- ① $\oint \text{가역} \frac{\delta Q}{T} = 0$ ② $\oint \text{비가역} \frac{\delta Q}{T} = 0$
 ③ $\oint \text{비가역} \frac{\delta Q}{T} > 0$ ④ $\oint \text{가역} \frac{\delta Q}{T} < 0$

24. 0°C 의 물 $1,000\text{kg}$ 을 24시간 동안 0°C 의 얼음으로 냉각하는 냉동능력은 몇 kW인가? (단, 얼음의 용해열은 335kJ/kg 이다.)

- ① 2.15 ② 3.88
 ③ 14 ④ 14,000

25. 실린더 내에 있는 온도 300K 의 공기 1kg 을 등온압축할 때 냉각된 열량 114kJ 이다. 공기의 초기 체적이 V 라면 최종 체적은 약 얼마가 되는가? (단, 이 과정은 이상기체의 가역과정이며, 공기의 기체상수는 $0.287\text{kJ/kg} \cdot \text{K}$ 이다.)

- ① 0.27V ② 0.38V

- ③ 0.46V ④ 0.59V

26. 액화공정을 나타낸 그래프에서 A, B, C 과정 중 액화가 불가능한 공정을 나타낸 것은?

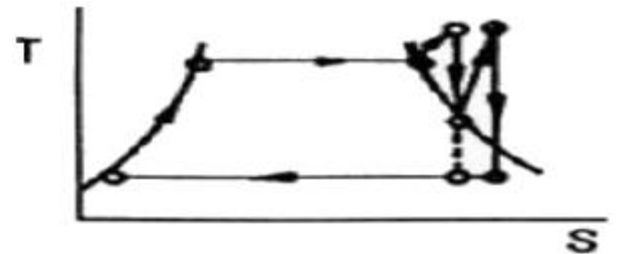


- ① A ② B
 ③ C ④ A, B, C

27. “일을 열로 바꾸는 것은 용이하고 완전히 되는 데 반하여 열을 일로 바꾸는 것은 그 효율이 절대로 100%가 될 수 없다.”는 말은 어떤 법칙에 해당되는가?

- ① 열역학 제1법칙 ② 열역학 제2법칙
 ③ 줄(Joule)의 법칙 ④ 푸리에(Fourier)의 법칙

28. 다음 그림은 어떠한 사이클과 가장 가까운가?



- ① 디젤(Diesel) 사이클
 ② 재열(Reheat) 사이클
 ③ 합성(Composite) 사이클
 ④ 재생(Regenerative) 사이클

29. 이상기체가 정압과정으로 온도가 150°C 상승하였을 때 엔트로피 변화는 정적과정으로 동일 온도만큼 상승하였을 때 엔트로피 변화의 몇 배인가? (단, K는 비열비이다.)

- ① $1/K$ ② K
 ③ 1 ④ $K-1$

30. Carnot 사이클로 작동하는 가역기관이 800°C 의 고온열원으로부터 $5,000\text{kW}$ 의 열을 받고 30°C 의 저온열원에 열을 배출할 때 동력은 약 몇 kW인가?

- ① 440 ② 1,600
 ③ 3,590 ④ 4,560

31. 1기압 30°C 의 물 3kg 을 1기압 건포화 증기로 만들려면 약 몇 kJ의 열량을 가하여야 하는가? (단, 30°C 와 100°C 사이의 물의 평균정압비열은 $4.19\text{kJ/kg} \cdot \text{K}$, 1기압 100°C 에서의 증발잠열은 $2,257\text{kJ/kg}$, 1기압 30°C 물의 엔탈피는 126kJ/kg 이다.)

- ① 4,130 ② 5,100
 ③ 6,200 ④ 7,650

32. 물체 A와 B가 각각 물체 C와 열평형을 이루었다면 A와 B도 서로 열평형을 이룬다는 열역학 법칙은?

- ① 제0법칙 ② 제1법칙
③ 제2법칙 ④ 제3법칙

33. 2.4MPa, 450℃인 과열증기를 160kPa가 될 때까지 단열적으로 분출시킬 때, 출구속도는 960m/s 이었다. 속도계수는 얼마인가? (단, 초속은 무시하고 입구와 출구 엔탈피는 각각 $h_1=3,350\text{kJ/kg}$, $h_2=2,692\text{kJ/kg}$ 이다.)

- ① 0.225 ② 0.543
③ 0.769 ④ 0.837

34. 800℃의 고온열원과 20℃의 저온열원 사이에서 작동하는 카르노 사이클의 효율은?

- ① 0.727 ② 0.542
③ 0.458 ④ 0.273

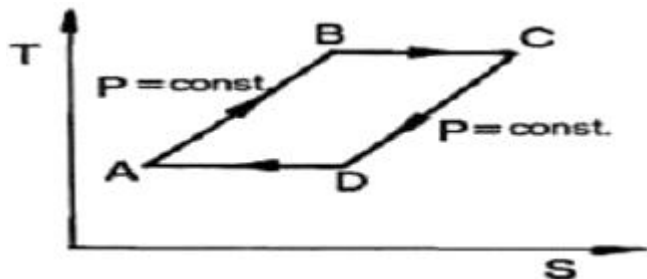
35. 압력 150kPa, 온도 97℃의 압축공기를 대기 중으로 분출시키는 과정이 가역단열과정이라면 분출속도는 몇 m/s인가? (단, 공기의 비열비는 1.4, 기체상수는 $0.287\text{kJ/kg} \cdot \text{K}$ 이며 최초의 속도는 무시한다.)

- ① 150 ② 282
③ 320 ④ 415

36. 증기의 속도가 빠르고, 입출구 사이의 높이 차도 존재하여 운동에너지 및 위치에너지를 무시할 수 없다고 가정하고, 증기는 이상적인 단열 상태에서 개방시스템 내로 흘러 들어가 단위질량유량당 축일(w_s)을 외부로 제공하고 시스템으로부터 흘러나온다고 할 때, 단위질량 유량당 축일을 어떻게 구할 수 있는가? (단, u 는 비체적, P 는 압력, V 는 속도, g 는 중력가속도, z 는 높이를 나타내며, 하첨자 i 는 입구, e 는 출구를 나타낸다.)

- ① $w_s = \int_i^e P du$
② $w_s = - \int_i^e u dP$
③ $w_s = \int_i^e P du + \frac{1}{2}(V_i^2)g(z_i - z_e)$
④ $w_s = - \int_i^e u dP + \frac{1}{2}(V_i^2)g(z_i - z_e)$

37. 그림과 같은 T-S 선도를 갖는 사이클은?



- ① Brayton 사이클 ② Ericsson 사이클
③ Carnot 사이클 ④ Stirling 사이클

38. 증기압축 냉동사이클에서 응축온도는 동일하고 증발온도가 다음과 같을 때 성능계수가 가장 큰 것은?

- ① -20℃ ② -25℃
③ -30℃ ④ -40℃

39. 보일러에서 송풍기 입구의 공기가 15℃, 100kPa 상태에서 공기에열기로 매분 500m³가 들어가 일정한 압력하에서 140℃까지 온도가 올라갔을 때 출구에서의 공기유량은 몇 m³/min인가? (단, 이상기체로 가정한다.)

- ① 617m³/min ② 717m³/min
③ 817m³/min ④ 917m³/min

40. 저발열량 11,000kcal/kg인 연료를 연소시켜서 900kW의 동력을 얻기 위해서는 매분당 약 몇 kg의 연료를 연소시켜야 하는가? (단, 연료는 완전연소되며 발생한 열량의 50%가 동력으로 변환된다고 가정한다.)

- ① 1.37 ② 2.34
③ 3.82 ④ 4.17

3과목 : 계측방법

41. 다음 보기의 특징을 가지는 가스분석계는?

- 가동부분이 없고 구조도 비교적 간단하며, 취급이 용이하다.
- 가스의 유량, 압력, 점성의 변화에 대하여 지시 오차가 거의 발생하지 않는다.
- 열선은 유리로 피복되어 있어 측정가스 중의 가연성 가스에 대한 백금의 촉매작용을 막아준다.

- ① 연소식 O₂계 ② 적외선 가스분석계
③ 자기식 O₂계 ④ 밀도식 CO₂계

42. 다음 중 피토관(Pitot Tube)의 유속 $V(\text{m/sec})$ 를 구하는 식은? (단, P_t : 전압(kg/m²), P_s : 정압(kg/m²), γ : 비중량(kg/m³), g : 중력가속도(m/s²)이다.)

- ① $V = \sqrt{2g(P_s + P_t)/\gamma}$
② $V = \sqrt{2g^2(P_t + P_s)/\gamma}$
③ $V = \sqrt{2g(P_s^2 - P_t)/\gamma}$
④ $V = \sqrt{2g(P_t - P_s)/\gamma}$

43. 피드백(Feedback) 제어계에 관한 설명으로 틀린 것은?

- ① 입력과 출력을 비교하는 장치는 반드시 필요하다.
② 다른 제어계보다 정확도가 증가된다.
③ 다른 제어계보다 제어 폭이 감소된다.
④ 급수제어에 사용된다.

44. 개수로에서의 유량은 위어(Weir)로 측정한다. 다음 중 위어(Weir)에 속하지 않는 것은?

- ① 예봉 위어 ② 이각 위어
③ 삼각 위어 ④ 광정 위어

45. 월트만(Waltman)식과 관련된 설명으로 옳은 것은?

- ① 전자식 유량계의 일종이다.

- ② 용적식 유량계 중 박막식이다.
 ③ 유속식 유량계 중 터빈식이다.
 ④ 차압식 유량계 중 노즐식과 벤투리식을 혼합한 것이다.
46. 하겐 포아젤 방정식의 원리를 이용한 점도계는?
 ① 낙구식 점도계 ② 모세관 점도계
 ③ 회전식 점도계 ④ 오스트발트 점도계
47. 다음 중 실제 값이 나머지 3개와 다른 값을 갖는 것은?
 ① 273.15K ② 0℃
 ③ 460°R ④ 32°F
48. 다음 중 고온의 노 내 온도 측정을 위해 사용되는 온도계로 가장 부적절한 것은?
 ① 제겔콘(Seger Cone)온도계 ② 백금저항온도계
 ③ 방사온도계 ④ 광고온계
49. 다음 가스 분석법 중 흡수식인 것은?
 ① 오르자트법 ② 밀도법
 ③ 자기법 ④ 음향법
50. 방사온도계의 특징에 대한 설명으로 옳은 것은?
 ① 방사율에 의한 보정량이 적다.
 ② 이동물체에 대한 온도측정이 가능하다.
 ③ 저온도에 대한 측정이 적합하다.
 ④ 응답속도가 느리다.
51. 액주식 압력계에 사용되는 액체의 구비조건으로 틀린 것은?
 ① 온도변화에 의한 밀도 변화가 커야 한다.
 ② 액면은 항상 수평이 되어야 한다.
 ③ 점도와 팽창계수가 작아야 한다.
 ④ 모세관 현상이 적어야 한다.
52. 베르누이 방정식을 적용할 수 있는 가정으로 옳게 나열된 것은?
 ① 무마찰, 압축성유체, 정상상태
 ② 비점성유체, 등유속, 비정상상태
 ③ 뉴턴유체, 비압축성유체, 정상상태
 ④ 비점성유체, 비압축성유체, 정상상태
53. 내경 10cm의 관에 물이 흐를 때 피토관에 의해 측정된 유속이 5m/s이라면 유량은?
 ① 19kg/s ② 29kg/s
 ③ 39kg/s ④ 49kg/s
54. 가스분석계에 특징에 관한 설명으로 틀린 것은?
 ① 적정한 시료가스의 채취장치가 필요하다.
 ② 선택성에 대한 고려가 필요 없다.
 ③ 시료가스의 온도 및 압력의 변화로 측정오차를 유발할 우려가 있다.
 ④ 계기의 교정에는 화학분석에 의해 검정된 표준시료 가스를 이용한다.
55. 유속 측정을 위해 피토관을 사용하는 경우 양쪽 관 높이의 차(Δh)를 측정하여 유속(V)을 구하는데 이 때 V 는 Δh 와

어떤 관계가 있는가?

- ① Δh 에 반비례 ② Δh 의 제곱에 반비례
 ③ $\sqrt{\Delta h}$ 에 비례 ④ $1/\Delta h$ 에 비례
56. 광고온계의 특징에 대한 설명으로 옳은 것은?
 ① 비접촉식 온도 측정법 중 가장 정도가 높다.
 ② 넓은 측정온도(0~3,000℃) 범위를 갖는다.
 ③ 측정이 자동적으로 이루어져 개인오차가 발생하지 않는다.
 ④ 방사온도계에 비하여 방사율에 대한 보정량이 크다.
57. 다음 중 급열, 급랭에 약하며 이중 보호관 외관에 사용되는 비금속 보호관은? (단, 상용온도는 약 1,450℃이다.)
 ① 자기관 ② 유리관
 ③ 석영관 ④ 내열강
58. 다음 측정방법 중 화학적 가스분석 방법은?
 ① 열전도율법 ② 도전율법
 ③ 적외선흡수법 ④ 연소열법
59. 조리개부가 유선형에 가까운 형상으로 설계되어 축류의 영향을 비교적 적게 받게 하고 조리개에 의한 압력손실을 최대한으로 줄인 조리개 형식의 유량계는?
 ① 원판(Disc) ② 벤투리(Venturi)
 ③ 노즐(Nozzle) ④ 오리피스(Orifice)
60. 자동제어장치에서 조절계의 입력신호 전송방법에 따른 분류로 가장 거리가 먼 것은?
 ① 전기식 ② 수증기식
 ③ 유압식 ④ 공기압식

4과목 : 열설비재료 및 관계법규

61. 최고안전사용온도 600℃ 이상의 고온용 무기질 보온재는?
 ① 펄라이트(Pearlite) ② 폼 유리(Foam Glass)
 ③ 석면 ④ 규조토
62. 샤모트질(Chamotte) 벽돌의 주성분은?
 ① Al_2O_3 , $2SiO_2$, $2H_2O$ ② Al_2O_3 , $7SiO_2$, H_2O
 ③ FeO , Cr_2O_3 ④ $MgCO_3$
63. 에너지법에서 정의하는 에너지가 아닌 것은?
 ① 연료 ② 열
 ③ 원자력 ④ 전기
64. 단열효과에 대한 설명으로 틀린 것은?
 ① 열확산계수가 작아진다.
 ② 열전도계수가 작아진다.
 ③ 노 내 온도가 균일하게 유지된다.
 ④ 스푼링 현상을 촉진시킨다.
65. 에너지이용합리화법에 따라 1년 이하 징역 또는 1천만 원 이하의 벌금기준에 해당하는 자는?
 ① 검사대상기기의 검사를 받지 아니한 자
 ② 생산 또는 판매 금지명령을 위반한 자

- ③ 검사대상기기 조종자를 선임하지 아니한 자
④ 효율관리기자재에 대한 에너지사용량의 측정결과를 신고하지 아니한 자
66. 에너지이용합리화법에 따라 에너지다소비사업자가 합은 연료, 열 및 전력의 연간 사용량의 합계가 몇 티오이(TOE) 이상인가?
① 1,000 ② 1,500
③ 2,000 ④ 3,000
67. 보온재, 단열재 및 보랭재 등을 구분하는 기준은?
① 연전도율 ② 안전사용온도
③ 압력 ④ 내화도
68. 용광로에 장입하는 코크스의 역할이 아닌 것은?
① 철광석 중의 황분을 제거
② 가스상태로 선철 중에 흡수
③ 선철을 제조하는 데 필요한 열원을 공급
④ 연소 시 환원성 가스를 발생시켜 철의 환원을 도모
69. 에너지이용합리화법에 따라 에너지 사용량이 대통령령이 정하는 기준량 이상이 되는 에너지다소비사업자는 전년도에 분기별 에너지사용량·제품생산량 등의 사항을 언제까지 신고하여야 하는가?
① 매년 1월 31일 ② 매년 3월 31일
③ 매년 6월 30일 ④ 매년 12월 31일
70. 민간사업 주관자 중 에너지 사용계획을 수립하여 산업통상자원부장관에게 제출하여야 하는 사업자의 기준은?
① 연간 연료 및 열을 2천TOE 이상 사용하거나 전력을 5백만 KWh 이상 사용하는 시설을 설치하고자 하는 자
② 연간 연료 및 열을 3천TOE 이상 사용하거나 전력을 1천만 KWh 이상 사용하는 시설을 설치하고자 하는 자
③ 연간 연료 및 열을 5천TOE 이상 사용하거나 전력을 2천만 KWh 이상 사용하는 시설을 설치하고자 하는 자
④ 연간 연료 및 열을 1만TOE 이상 사용하거나 전력을 4천만 KWh 이상 사용하는 시설을 설치하고자 하는 자
71. 에너지이용합리화법에 따라 국가에너지절약추진위원회의 당연직 위원에 해당되지 않는 자는?
① 한국전력공사 사장 ② 국무조정실 국무2차장
③ 고용노동부차관 ④ 한국에너지공단 이사장
72. 다음 중 최고안전사용온도가 가장 높은 보온재는?
① 탄화 코르크 ② 폴리스틸렌 발포재
③ 폼글라스 ④ 세라믹 파이버
73. 진주암, 흑석 등을 소성, 팽창시켜 다공질로 하여 접착제와 석면 등과 같은 무기질섬유를 배합하여 성형한 것은?
① 유리면 ② 펄라이트
③ 석고 ④ 규산칼슘
74. 에너지이용합리화법에 따라 규정된 검사의 종류와 적용대상의 연결로 틀린 것은?
① 용접검사 : 동체·경판 및 이와 유사한 부분을 용접으로 제조하는 경우의 검사
② 구조검사 : 강판, 관 또는 주물류를 용접, 확대, 조립, 주

- 조 등에 따라 제조하는 경우의 검사
③ 개조검사 : 증기보일러의 온수보일러로 개조하는 경우의 검사
④ 재사용검사 : 사용 중 연속 재사용하고자 하는 경우의 검사
75. 유체의 역류를 방지하여 한쪽 방향으로만 흐르게 하는 밸브로 리프트식과 스윙식으로 대별되는 것은?
① 회전밸브 ② 게이트밸브
③ 체크밸브 ④ 앵글밸브
76. 산업통상자원부장관의 에너지손실요인을 줄이기 위한 개선명령을 정당한 사유 없이 이행하지 아니한 자에 대한 1회 위반 시 과태료 부과 금액은?
① 10만원 ② 50만원
③ 100만원 ④ 300만원
77. 마그네시아 벽돌에 대한 설명으로 틀린 것은?
① 마그네사이트 또는 수산화마그네슘을 주원료로 한다.
② 산성벽돌로서 비중과 열전도율이 크다.
③ 열팽창성이 크며 스폴링이 약하다.
④ 1,500℃ 이상으로 가열하여 소성한다.
78. 셔틀요(Shuttle Kiln)의 특징에 대한 설명으로 가장 거리가 먼 것은?
① 가마의 보유열보다 대차의 보유열이 열 절약의 요인이 된다.
② 급랭파가 생기지 않을 정도의 고온에서 제품을 꺼낸다.
③ 가마의 보유열보다 대차의 보유열이 열 절약의 요인이 된다.
④ 작업이 불편하여 조업하기가 어렵다.
79. 에너지법에 따라 국가에너지 기본계획 및 에너지 관련 시책의 효과적인 수립·수행을 한 에너지 총조사는 몇 년을 주기로 하여 실시하는가?
① 1년마다 ② 2년마다
③ 3년마다 ④ 4년마다
80. 내화도가 높고 용융점 부근까지 하중에 견디기 때문에 각종 가마의 천장에 주로 사용되는 내화물은?
① 규석내화물 ② 납석내화물
③ 샤모트내화물 ④ 마그네시아내화물

5과목 : 열설비설계

81. 보일러 배기가스에 대한 설명으로 틀린 것은?
① 배기가스 열손실은 같은 연소 조건일 경우에 연소가스량이 적을수록 작아진다.
② 배기가스의 열량을 회수하기 위한 방법으로 급수예열기와 공기예열기를 적용한다.
③ 배기가스의 열량을 회수함에 따라 배기가스의 온도가 낮아지고 효율이 상승하지만 16℃ 이상부터는 효율이 일정하다.
④ 배기가스 온도는 발생증기의 포화온도 이하로 낮출 수 없어 보일러의 증기압력이 높아짐에 따라 배기가스 손실도 크다.

82. 줄-톰슨계수(Joule-Thomson Coefficient, μ)에 대한 설명으로 옳은 것은?
 ① μ 가 (-)일 때 기체가 팽창함에 따라 온도는 내려간다.
 ② μ 가 (+)일 때 기체가 팽창해도 온도는 일정하다.
 ③ μ 의 부호는 온도의 함수이다.
 ④ μ 의 부호는 열량의 함수이다.
83. 다음 중 사이폰 관(Siphon Tube)가 관련이 있는 것은?
 ① 수면계 ② 안전밸브
 ③ 압력계 ④ 어큐뮬레이터
84. 맞대기 용접은 용접방법에 따라서 그루브를 만들어야 한다. 판의 두께가 50mm 이상인 경우에 적합한 그루브의 형상은? (단, 자동용접은 제외한다.)
 ① V형 ② H형
 ③ R형 ④ A형
85. 보일러의 용기에 판 두께가 12mm, 용접길이가 230cm인 판을 맞대기 용접했을 때 45,000kg의 인장하중이 작용한다면 인장응력은?
 ① 100kg/cm² ② 145kg/cm²
 ③ 163kg/cm² ④ 255kg/cm²
86. 원통형 보일러의 특징이 아닌 것은?
 ① 구조가 간단하고 취급이 용이하다.
 ② 부하변동에 의한 압력변화가 적다.
 ③ 보유량이 적어 파열 시 피해가 적다.
 ④ 고압 및 대용량에는 부적당하다.
87. 보일러의 만수보존법에 대한 설명으로 틀린 것은?
 ① 밀폐 보존방식이다.
 ② 겨울철 동결에 주의하여야 한다.
 ③ 2~3개월의 단기보존에 사용된다.
 ④ 보일러수는 pH가 6 정도로 유지되도록 한다.
88. 육용강재 보일러에서 동체의 최소 두께에 대한 설명으로 틀린 것은?
 ① 안지름이 900mm 이하인 것은 6mm (단, 스테이를 부착할 경우)
 ② 안지름이 900mm 초과, 1350mm 이하의 것을 8mm
 ③ 안지름이 1,350mm 초과 1,850mm 이하의 것은 10mm
 ④ 안지름이 1,850mm 초과하는 것은 12mm
89. 보일러 급수처리 중 사용목적에 따른 청관제의 연결로 틀린 것은?
 ① pH : 조정제 : 암모니아
 ② 연화제 : 인산소다
 ③ 탈산소제: 히드라진
 ④ 가성취화방지제 : 아황산소다
90. 보일러의 효율을 입·출열법에 의하여 계산하려고 할 때, 입열항목에 속하지 않는 것은?
 ① 연료의 현열 ② 연소가스의 현열
 ③ 공기의 현열 ④ 연료의 발열량
91. 향류열교환기 대수평균온도차가 300℃, 열관류율이 15kcal/m²·h·℃, 열교환면적이 8m²일 때 열교환 열량은?
 ① 16,000kcal/h ② 26,000kcal/h
 ③ 36,000kcal/h ④ 46,000kcal/h
92. 관 스테이를 용접으로 부착하는 경우에 대한 설명으로 옳은 것은?
 ① 용접의 다리길이를 10mm 이상으로 한다.
 ② 스테이의 끝은 판의 외면보다 안쪽에 있어야 한다.
 ③ 관 스테이의 두께는 4mm 이상으로 한다.
 ④ 스테이의 끝은 화염에 접촉하는 판의 바깥으로 5mm를 초과하여 돌출해서는 안 된다.
93. 열매체보일러의 특징이 아닌 것은?
 ① 낮은 압력에서도 고온의 증기를 얻을 수 있다.
 ② 물 처리장치나 청관제 주입장치가 필요하다.
 ③ 겨울철 동결의 우려가 적다.
 ④ 안전관리상 보일러 안전밸브는 밀폐식 구조로 한다.
94. 열팽창에 의한 배관의 이동을 구속 또는 제한하는 것을 레스트레인트(Restraint)라 한다. 레스트레인트의 종류에 해당하지 않는 것은?
 ① 앵커(Anchor) ② 스톱퍼(Stopper)
 ③ 리지드(Rigid) ④ 가이드(Guide)
95. 수관식 보일러에 속하지 않는 것은?
 ① 코르니쉬 보일러 ② 바브콕 보일러
 ③ 라몬트 보일러 ④ 벤슨 보일러
96. 급수펌프인 인젝터의 특징에 대한 설명으로 틀린 것은?
 ① 구조가 간단하여 소형에 사용된다.
 ② 별도의 소요동력이 필요하지 않다.
 ③ 송수량의 조절이 용이하다.
 ④ 소량의 고압증기로 다량을 급수할 수 있다.
97. 다음 중 3kg/cm²g 압력의 증기 2.8ton/h를 공급하는 배관의 지름으로 가장 적합한 것은? (단, 증기의 비체적은 0.4709m³/kg이며, 평균 유속은 30m/s이다.)
 ① 1inch ② 3inch
 ③ 4inch ④ 5inch
98. 리벳이음 대비 용접이음의 장점으로 옳은 것은?
 ① 이음효율이 좋다.
 ② 잔류응력이 발생되지 않는다.
 ③ 진동에 대한 감쇠력이 높다.
 ④ 응력집중에 대하여 민감하지 않다.
99. 최고 사용압력이 7kgf/cm²인 증기용 강제보일러의 수압시험 압력은 얼마로 하여야 하는가?(오류 신고가 접수된 문제입니다. 반드시 정답과 해설을 확인하시기 바랍니다.)
 ① 10.1kgf/cm² ② 11.1kgf/cm²
 ③ 12.1kgf/cm² ④ 13.1kgf/cm²
100. 보일러의 옥내에 설치하는 경우에 대한 설명으로 틀린 것은?

- ① 불연성 물질의 격벽으로 구분된 장소에 설치한다.
- ② 보일러 동체 최상부로부터 천장, 배관 등 보일러 상부에 있는 구조물까지의 거리는 0.3m 이상으로 한다.
- ③ 연도의 외측으로부터 0.3m 이내에 있는 가연성 물체에 대하여는 금속 이외의 불연성 재료로 피복한다.
- ④ 연료를 저장할 때에는 소형보일러의 경우 보일러 외측으로부터 1m 이상 거리를 두거나 반격벽으로 할 수 있다.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
③	②	①	④	①	②	①	④	④	③
11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
①	④	③	③	①	③	②	④	④	③
21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
③	①	①	②	①	③	②	②	②	③
31	32	33	34	35	36	37	38	39	40
④	①	④	①	②	④	②	①	②	②
41	42	43	44	45	46	47	48	49	50
③	④	③	②	③	④	③	②	①	②
51	52	53	54	55	56	57	58	59	60
①	④	③	②	③	①	①	④	②	②
61	62	63	64	65	66	67	68	69	70
①	①	③	④	①	③	②	①	①	③
71	72	73	74	75	76	77	78	79	80
③	④	②	④	③	④	②	④	③	①
81	82	83	84	85	86	87	88	89	90
③	③	③	②	③	③	④	①	④	②
91	92	93	94	95	96	97	98	99	100
③	③	②	③	①	③	④	①	③	②